

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ №1 / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION №1
На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop от/dated 10.06.2020

об автоматическом останове ГПА №2

(об автоматическом, вынужденном нормальном, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:
Главного инженера УТГ «Шымкент» Семизекова Б., Заместителя главного инженера УТГ «Шымкент» Сюй Далуо, Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Бакен Н., Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Тлегенова А., Начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент» Даутбекова У., Начальника КС-1 «Алимтау» Ван Яосинь, Зам. Начальника КС-1 «Алимтау» Утешева Е., Вед. инженера КС-1 «Алимтау» Абдуллаева Г., Вед. инженера КИПиА КС-1 «Алимтау» Тулегенова Н., Вед. Инженера ЭВС и ЭХЗ Дуйсенбекова Р.Н., Сменного инженера КС-1 «Алимтау» Расилова А. / Chief Engineer GTA Shymkent B. Semizykov, Deputy chief engineer GTA Shymkent Xu Daluo, Head of Compressor Service GTA Shymkent N. Baken, Head of PWS&CP Service GTA Shymkent A. Tlegenov, Head of Instrumentation Service GTA Shymkent U. Dautbekov, Head of CS-1 Alimtau Wang Yaixin, Deputy Head of CS-1 Alimtau Y. Uteshev, Leading Engineer of CS CS-1 Alimtau G. Abdullayev, Leading Instrument Engineer of CS-1 Alimtau N. Tulegenov, Leading Engineer of PWS & CP R. Duisenbekov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A. Rassilov.
2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:
В работе ГПА / Operated GCU № 2;
В резерве ГПА / Standby GCU №1,3.
3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № 2 / Report № 2 от / from 10.06.2020.
4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 10.06.2020. 10:29.
5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:
В режиме работы в трассу / operating online.
(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)
6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):
Во время переключения с ГПА №2 на ГПА №3, работал ГПЭС №1. В периоде запуска ГПА нагрузка ГПЭС достигла до 841 кВт. С нарастанием нагрузки с 640 кВт до 841 кВт произошел резкий скачок частоты ГПЭС №1 с 50Гц до 57.2 Гц вследствие чего сработала защита по частоте с отключением вводного автоматического выключателя ABB 2500A 15GDG-001 ГПЭС №1 в МСС ПЭБ-0,4 кВ. Автоматический не запустился АДЭС, так как ГПЭС №1 оставался в холостом режиме. Из-за отсутствия питания на электродвигатели КБОУ произошел останов ГПА №2 по низкому перепаду давления воздуха датчика PDIT 563 A/B внутри кожуха ГПА №2 / During the switch from GCU # 2 to GCU # 3, GPPG # 1 worked. During the start-up of the gas compressor unit, the load of the gas power station reached 841 kW. As the load increased from 640 kW to 841 kW, a sharp jump in the frequency of GPPG # 1 from 50 Hz to 57.2 Hz occurred, as a result of which the frequency protection tripped with the opening circuit breaker ABB 2500A 15GDG-001 GPPG # 1 in the MCC POB-0.4 kV. Automatic did not start EDES, as GPPG # 1 remained in operation without load. Due to the lack of power to the electric motors KYOU there was a shutdown GPAN#2 shutdown occurred due to the low air pressure drop of the PDIT 563 A / B sensor inside the GCU # 2 casing.
7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:
Отсутствует/Absent.
8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:
Запуск резервного ГПЭС №3 и синхронизация с ГПЭС №1/ Start reserve GPPG # 3 and synchronization with GPPG # 1.
9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):
ГПЭС №1 выведен в «резерв»/ GPPG #1 was put into the "reserve" mode.

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Во время переключения ГПА для обеспечения бесперебойного электропитания рабочего ГПА необходимо запустить резервную ГПЭС, после синхронизация вновь запущенного ГПЭС с рабочим допускается power supply to the working gas compressor station, it is necessary to start the standby gas power station, after synchronization of the newly launched gas power station with the worker it is allowed to start the reserve gas power station.

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment: Приложение №1/ Attachment #1

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Главный инженер УТГ «Шымкент»/
Chief Engineer GTA Shymkent

Семизжов Б. / B. Semmyzegov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy chief engineer GTA Shymkent

Сюй Далуо / Xu Daluo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Бакен Н. / N. Baken

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS and CP Service GTA Shymkent

Тлегенов А. / A. Tlegenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИПиА УТГ «Шымкент»/
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Даутбеков У. / U. Dautbekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС / Head of CS

Ван Яосинь / Wang Yaoxin

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника КС / Deputy head of CS

Утешев Е. / Y. Uteshev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС/Leading CS engineer

Абдуллаев Г. / G. Abdullayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА/
Leading Instrument Engineer

Тулегенов Н. / N. Tulegenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий Инженер ЭВС и ЭХЗ /
Leading Engineer of PWS & CP

Дуйсенбеков Р. / R. Duisenbekov

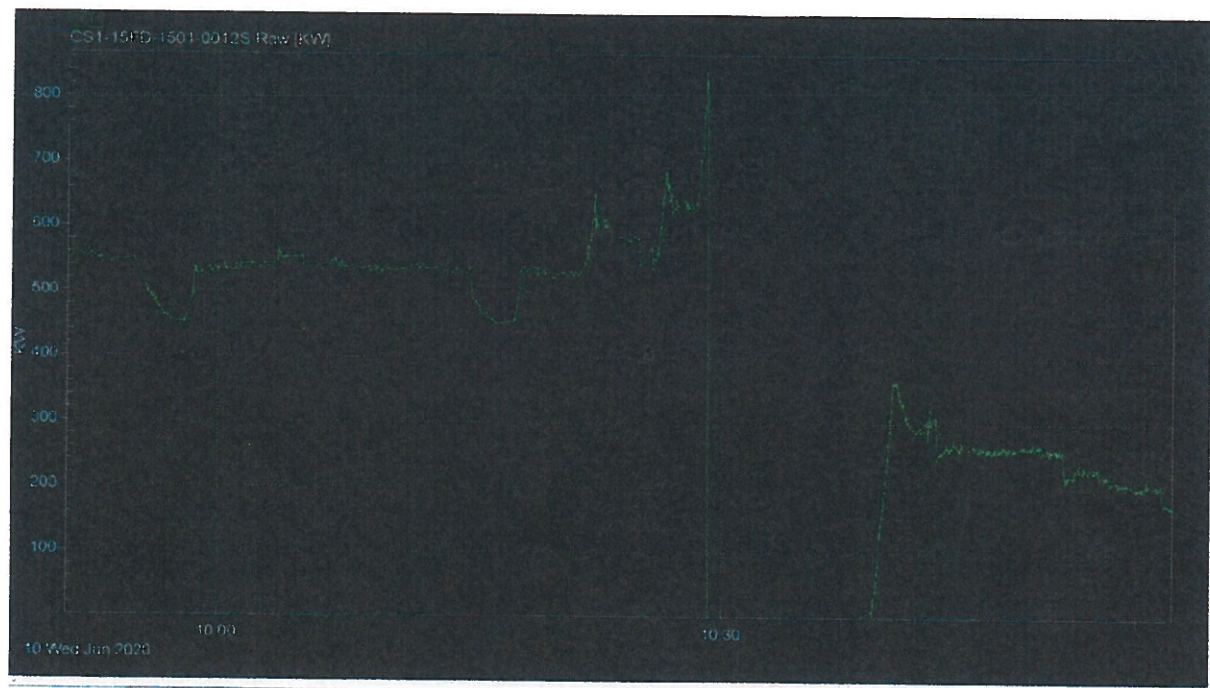
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер / Shift engineer

Расилов А. / A. Rassilov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Тренд общей нагрузки ГПЭС №1 в период запуска ГПА / General load trend of GPPG No. 1 during the start-up of GPU



Тренд скачков частоты ГПЭС №1 в период запуска ГПА / The frequency jump trend of GPPP No. 1 during the launch of GPU No. 1

